UDA 7 · L'ORDINAMENTO DEGLI ELEMENTI DI UN VETTORE

La gara degli algoritmi

Ordina la tua playlist dalla canzone più corta alla più lunga e organizza una gara tra selezione e inserzione: vince chi fa meno confronti.

Cosa consegni: un file **playlist-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.
Usa l'IDE della scuola o **onlinegdb.com**, anche dal telefono (per eseguire non serve un account).

Che cosa devi fare

1. Scegli 10 canzoni che ti piacciono e scrivi la loro durata in **secondi** in un vettore (3:35 diventa 215). Metti titoli e durate in un commento in cima al file.
2. Scrivi `void stampa(int v[], int n)` che stampa le durate nel formato minuti:secondi con `printf("%d:%02d ", v[i] / 60, v[i] % 60)`.
3. Scrivi `selezione` e `inserzione` come in classe e aggiungi una variabile globale `int confronti` che conta i confronti. Per l'inserzione usa questo trucco:
   `while (j >= 0 && v[j] > x) { confronti++; ... }`
   `if (j >= 0) confronti++;` (è il confronto che ha fermato il `while`)
4. Ordina con entrambi gli algoritmi **due copie** della playlist (copia il vettore con un `for`) e stampa la playlist ordinata e i confronti di ciascuno.
5. Ripeti la gara con la playlist già ordinata e con quella ordinata al contrario. Riporta i 6 risultati in una tabellina nel commento finale e scrivi chi vince e perché.

Esempio

Durate: 215 187 242 198 305 176 224 260 199 231

```
2:56 3:07 3:18 3:19 3:35 3:44 3:51 4:02 4:20 5:05
Selezione: 45 confronti
Inserzione: 26 confronti
```

Con 10 canzoni la selezione fa **sempre** 45 confronti. L'inserzione dipende da quanto la playlist è già in ordine: su una playlist ordinata ne bastano 9!

> *Curiosità: nel 2007, durante una visita a Google, a Barack Obama chiesero per scherzo il modo migliore di ordinare un milione di numeri. Rispose: "Il bubble sort sarebbe la strada sbagliata". Aveva ragione.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma si compila; vettore delle durate e stampa in minuti:secondi	2
Selezione e inserzione corrette (la playlist esce ordinata)	4
Contatore dei confronti e copia del vettore	2
Tabellina dei 6 risultati e spiegazione di chi vince	2